Série de problemas 1

Sinais e sistemas

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

1.8 Determine a transformada de Fourier do sinal $x(t) = e^{-at}u(t)$, com $a > 0$.

1.30 Um sistema linear e invariante no tempo (SLIT) tem resposta impulsional

$$h(t) = W\,\mathrm{sinc}^2(Wt).$$

(a) Esboce $h(t)$.

(b) Determine, aplicando a dualidade, e esboce a função de transferência $H(f)$ do sistema.

(c) Determine a resposta $y(t)$ do sistema ao sinal

$$x(t) = 2 + \cos(\pi W t) + \cos(2\pi W t).$$

Represente no mesmo gráfico, no domínio da frequência, $X(f)$, $H(f)$ e $Y(f)$.

1.32 Considere o pulso retangular $x(t) = \mathrm{rect}\big((t - T/2)/T\big)$, transmitido através de um canal com resposta impulsional $h(t) = ae^{-at}u(t)$, com $a > 0$.

(a) Determine a transformada de Fourier de $x(t)$ e comente a sua largura de banda.

(b) Determine a resposta do canal a $x(t)$ usando o integral de convolução.

(c) Sobreponha num gráfico o sinal à saída do canal e o sinal à entrada. Comente as diferenças à luz do resultado da alínea (a).

(d) Faça variar a constante a e comente o seu impacto na forma do sinal à saída do canal.

Série de problemas 2

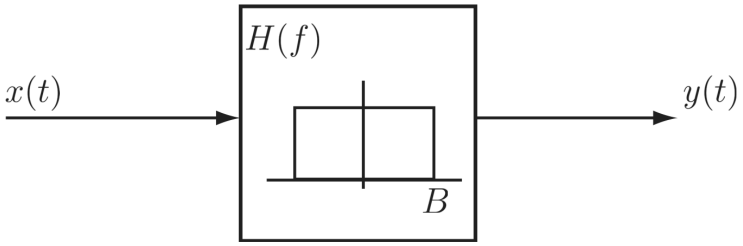
Sinais e sistemas

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

2.3 Determine e represente graficamente as funções de autocorrelação e as respetivas densidades espectrais dos sinais seguintes.

(a) $x(t) = e^{-at}u(t)$, com $a > 0$.
(b) $y(t) = \mathrm{rect}\big((t - T/2)/T\big)$.
(c) $v(t) = 2\,\mathrm{rect}\big((t - T/4)/(T/2)\big) - 2\,\mathrm{rect}\big((t - 3T/4)/(T/2)\big)$.
(d) $z(t) = A\cos(2\pi f_0 t)$.
(e) $z(t) = A\sin(2\pi f_0 t)$.

2.9 Considere o filtro passa-baixo ideal de largura de banda B representado na figura. À entrada aplica-se o sinal $x(t) = e^{-at}u(t)$, com $a > 0$.



Determine o valor de B para o qual a energia E_y à saída do filtro é metade da energia E_x à entrada.

Série de problemas 3

Digitalização

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.4 *Reconstrução de um sinal por interpolação linear entre amostras.* Um sinal passa-baixo $x(t)$, de largura de banda B, é amostrado a intervalos T_a. A partir das amostras $x(nT_a)$, constrói-se por interpolação linear o sinal

$$x_0(t) = x(nT_a) + \frac{t - nT_a}{T_a}\big[x((n+1)T_a) - x(nT_a)\big], \qquad nT_a \le t \le (n+1)T_a, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

(a) Calcule o espectro $X_0(f)$ de $x_0(t)$.

(b) Compare o sinal $x_0(t)$ com o sinal original $x(t)$.

(c) Determine a função de transferência do filtro que permite reconstruir $x(t)$.

6.5 Um canal binário com ritmo de transmissão máximo $R_{b,\max} = 36$ kb/s é usado para transmitir voz de largura de banda $B = 3{,}2$ kHz em PCM. Calcule valores apropriados para a frequência de amostragem f_a, o número de níveis de quantização M e o número de bits ν necessário para codificar cada nível.

6.6 Num sistema PCM binário, o sinal analógico $m(t)$ tem média nula, $|m(t)|_{\max} = 5$ V e largura de banda $B = 10$ kHz. O ritmo máximo permitido pelo canal é de 150 kBd. Determine os seguintes valores.

(a) A frequência mínima de amostragem do sinal analógico.

(b) O número máximo de bits por amostra ν, o número de intervalos de quantização M e o ritmo de transmissão correspondente à frequência mínima de amostragem.

(c) A frequência de amostragem quando o canal funciona ao ritmo máximo.

(d) O erro máximo de quantização de uma amostra.

6.11 Seja $X(t)$ um processo estacionário de largura de banda $B = 5$ kHz. Em cada instante, a amplitude tem densidade de probabilidade $f_X(x) = \frac{1}{2}\,\mathrm{tri}(x/2)$. As realizações deste processo são transmitidas por um sistema PCM binário com amostragem ideal.

(a) Admitindo amostragem à frequência de Nyquist e quantização uniforme com $M = 32$, determine a relação $(S/N)_Q$ e a taxa de geração de dados.

(b) Qual é o valor máximo de $(S/N)_Q$ se $R_{b,\max} = 40$ kb/s?

(c) Mantendo essa limitação, qual é o valor máximo de $(S/N)_Q$ se se impuser uma banda de guarda de 2 kHz no sinal resultante da amostragem?

Série de problemas 4

Quantização

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.12 A lei de compressão μ, usada nos Estados Unidos e no Japão, é definida por

$$z = c_\mu(m) = m_p \frac{\ln(1+\mu|m/m_p|)}{\ln(1+\mu)} \operatorname{sgn}(m),$$

onde m_p é o nível de sobrecarga.

(a) Represente graficamente $c_\mu(m)$ para $\mu = 255$.

(b) Admita $m_p = 40$ V e 256 níveis de quantização. Determine

(i) a distância entre níveis adjacentes quando não há compressão,

(ii) a distância mínima entre níveis adjacentes com $\mu = 255$,

(iii) a distância máxima entre níveis adjacentes com $\mu = 255$.

6.13 Uma fonte digital binária ($M = 2$) gera símbolos equiprováveis e independentes. Os pulsos de sinalização são retangulares e a energia média por bit é unitária. Determine a densidade espectral de potência para cada código de linha.

(a) Unipolar NRZ.

(b) Unipolar RZ.

(c) Polar NRZ.

(d) Polar RZ.

(e) Manchester.

6.20 Pretende-se transmitir $X_{\text{PAM}}(t)$, sem distorção, a um ritmo $r = 100$ kb/s. Os pulsos $p(t)$ produzem um espectro de cosseno sobreelevado à saída do filtro adaptado. Determine a largura de banda B requerida para cada um dos três valores do fator de decaimento.

(a) $\alpha = 0$.

(b) $\alpha = 0{,}5$.

(c) $\alpha = 1$.

6.21 Considere uma linha telefónica com largura de banda de 3,5 kHz. Calcule a taxa de transmissão possível com sinalização binária quando os pulsos produzem à saída um espectro de cosseno sobreelevado com 25% de excesso de banda.

Série de problemas 5

Modulação de amplitude

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

3.3 Considere o sinal

$$x_{\mathrm{AM}}(t) = [m(t) + m_{\mathrm{dc}}]A_c \cos(2\pi f_c t).$$

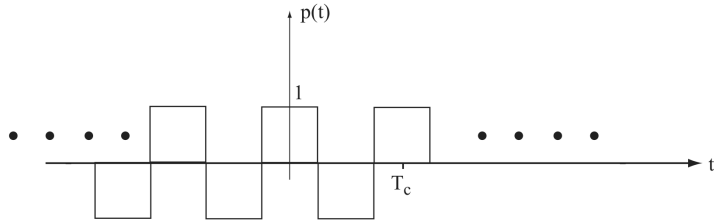
O sinal $m(t)$ tem média nula e largura de banda $B \ll f_c$. O valor de m_{dc} é tal que $m(t) + m_{\mathrm{dc}} > 0$ para todo o t, de modo a evitar a sobremodulação da portadora.

(a) Determine e esboce $X_{\mathrm{AM}}(f)$.

(b) Determine a potência de $x_{\mathrm{AM}}(t)$, sabendo que a potência de $m(t)$ é P_m.

3.4 Nas condições do problema 3.3, considere um retificador de onda completa.

(a) Mostre que a saída pode ser escrita como $|x_{\mathrm{AM}}(t)| = x_{\mathrm{AM}}(t)p(t)$, onde $p(t) = \mathrm{sgn}[\cos(2\pi f_c t)]$ é a onda retangular periódica da figura.



(b) Calcule a transformada de Fourier de $p(t)$. A partir da transformada e do espectro conhecido de $x_{\mathrm{AM}}(t)$, determine o espectro de $|x_{\mathrm{AM}}(t)|$.

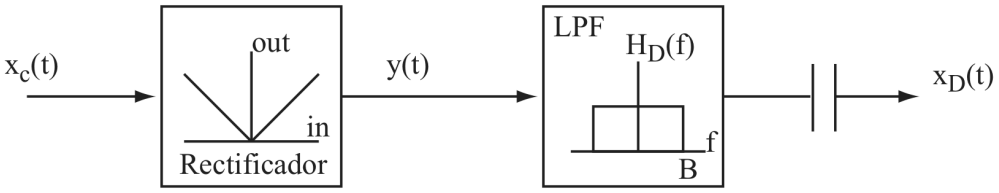
(c) Mostre que esse espectro contém uma réplica centrada em $f = 0$ que permite recuperar integralmente $m(t)$ após filtragem pelo filtro de saída do detetor de envolvente.

(d) Mostre que, se a condição $m(t) + m_{\mathrm{dc}} \geq 0$ for violada, deixa de ser possível recuperar $m(t)$ à saída do filtro passa-baixo.

3.6 O sinal

$$x_c(t) = 10[1 + 2k\cos(2\pi f_0 t)]\cos(2\pi f_c t), \qquad f_0 = 1 \text{ kHz}, \quad f_c = 10 \text{ kHz},$$

é aplicado ao recetor com detetor de envolvente da figura. Para as alíneas (a) a (c), tome $k = 0{,}25$.



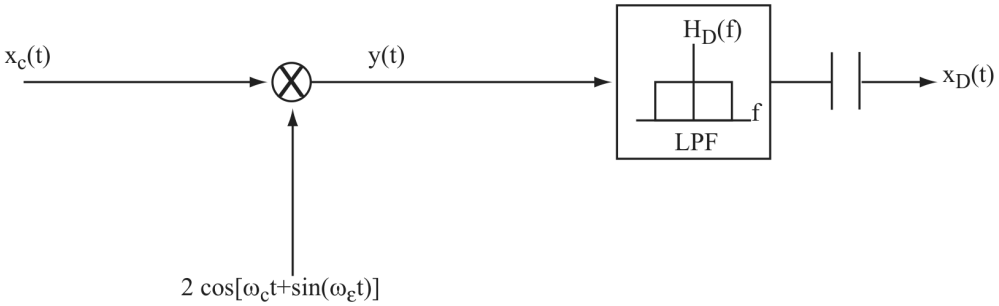
(a) Calcule a eficiência de potência de $x_c(t)$.

(b) Determine e represente graficamente o espectro do sinal $y(t)$.

(c) Especifique o ganho e a largura de banda do filtro passa-baixo ideal de saída para que $x_D(t) = m(t) = 2\cos(2\pi f_0 t)$.

(d) Determine $x_D(t)$ para $k = 1{,}25$. Comente o resultado.

3.10 Considere o sinal $x_c(t)$ do problema 3.6, agora com $k = 1{,}25$, e o recetor da figura. O filtro mantém os parâmetros já especificados. O oscilador local gera $2\cos[\omega_c t + \sin(\omega_\varepsilon t)]$, com $\omega_\varepsilon \ll \omega_c$.



(a) Calcule e represente graficamente o sinal $x_D(t)$.

(b) Comente o resultado.

Série de problemas 6

Codificação de linha

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.23 Num sistema de telemetria, oito mensagens de largura de banda 2 kHz cada são multiplexadas no tempo usando PCM binário. A frequência de amostragem tem de exceder a frequência de Nyquist em pelo menos 25%. O valor absoluto do erro de quantização não pode exceder 1% da amplitude de pico das mensagens. Calcule a largura de banda mínima de transmissão para um espectro de cosseno sobreelevado à saída com fator de decaimento $\alpha = 0{,}2$.

6.25 Num sistema de transmissão de PCM binário, L utilizadores são multiplexados no tempo. As mensagens $m_i(t)$, $i = 1, \ldots, L$, com $|m_i(t)| \leq 1$, são independentes e têm densidade espectral de potência

$$S_m(f) = 2 \times 10^{-5} \ \mathrm{tri}\left(\frac{f}{2 \times 10^4}\right) \ \mathrm{W/Hz}.$$

Usa-se um código de linha polar NRZ binário num canal com largura de banda $B_c = 3$ MHz. Pretende-se que à saída de cada canal, no destinatário, se tenha $(S/N)_q \geq 45$ dB.

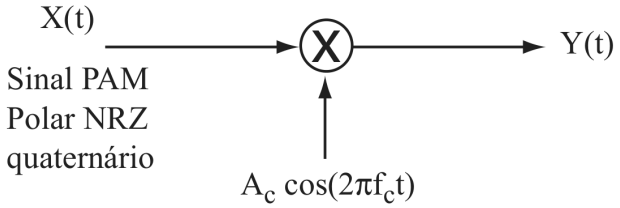
(a) Determine o número máximo de utilizadores suportados.

(b) Repita o cálculo para um código de linha polar NRZ octal.

6.26 A modulação 4-ASK é obtida com o esquema da figura e com o sinal polar NRZ

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t - nT_s), \qquad p(t) = \mathrm{rect}(t/T_s), \qquad T_s = mT_c, \qquad T_c = 1/f_c,$$

onde m é inteiro. As amplitudes $A_n \in \{-3, -1, 1, 3\}$ são equiprováveis e independentes.



(a) Determine e esboce a densidade espectral de potência do sinal 4-ASK.

(b) Determine a potência média do sinal 4-ASK.

(c) Calcule a largura de banda aproximada do sinal 4-ASK para um ritmo binário de entrada $r_b = 1$ Mb/s.

Série de problemas 7

Modulação FM

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

3.19 Considere o sinal

$$x_{\mathrm{FM}}(t) = \cos(200\pi t)\cos\big(10\sin(2\pi t)\big) + \sin(200\pi t)\sin\big(10\sin(2\pi t)\big).$$

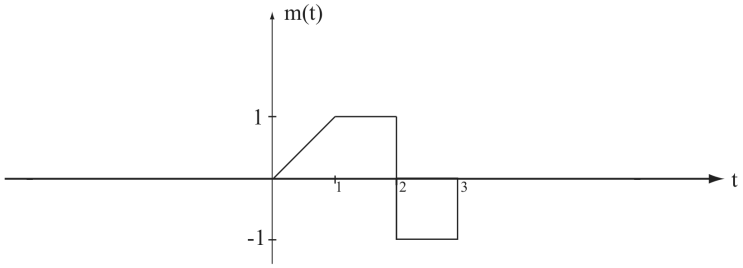
(a) Determine a fase instantânea e identifique uma possível frequência da portadora. Essa frequência é única? Justifique.

(b) Escreva as expressões das componentes em fase e em quadratura, $x_{\mathrm{FM},I}(t)$ e $x_{\mathrm{FM},Q}(t)$.

(c) Tomando a frequência central da portadora como referência, determine os desvios instantâneos de fase (em rad) e de frequência (em Hz).

(d) Admita que a mensagem $m(t)$ tem média nula e que $|m(t)|_{\max} = 1$. Determine $m(t)$ e a profundidade de modulação f_Δ.

3.21 O sinal $m(t)$ da figura é usado em duas operações. Na primeira, modula em frequência uma portadora. Na segunda, modula em fase uma portadora idêntica.



(a) Determine a relação entre os parâmetros de modulação em frequência e em fase, f_Δ e ϕ_Δ, para que o máximo desvio de fase seja igual nas duas portadoras.

(b) Se $\phi_\Delta = 1$ rad/V e $f_\Delta = 1$ Hz/V, qual é o máximo desvio instantâneo de frequência em cada sinal?

3.24 A portadora $c(t) = \cos(2\pi \times 10^6 t)$ é modulada em frequência, em banda larga, pela mensagem $m(t) = 2\cos(200\pi t)$, com $f_\Delta = 3000$ Hz/V. Identifique a distribuição estatística da amplitude do sinal modulante com a sua distribuição temporal.

(a) Verifique se estão reunidas as condições de aplicabilidade da aproximação quase-estacionária.

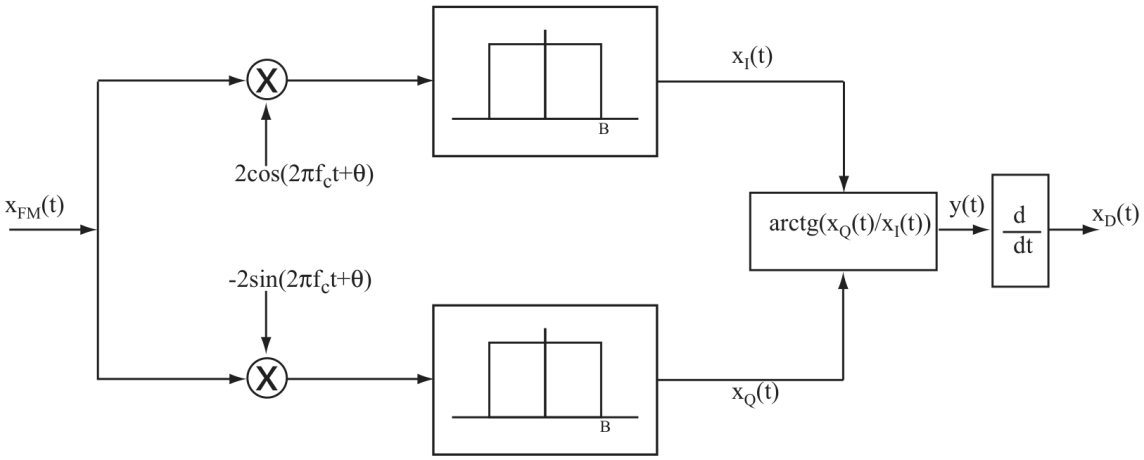
(b) Represente graficamente a densidade espectral de potência do sinal FM e determine a respetiva largura de banda.

(c) Repita as alíneas (a) e (b) quando a amplitude do sinal modulante é reduzida a metade.

3.28 Considere o desmodulador representado na figura. O sinal de entrada é

$$x_{\mathrm{FM}}(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi f_\Delta \int_{-\infty}^{t} m(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\right].$$

A fase θ do oscilador local é constante.



(a) Estabeleça o valor de B, admitindo válida a aproximação quase-estacionária.

(b) Mostre que $x_D(t)$ é proporcional a $m(t)$.

Série de problemas 8

Ruído, desempenho de sistemas e transmissão digital

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

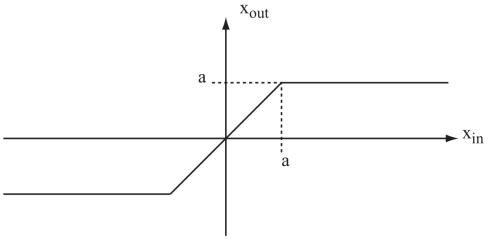
4.13 Seja X uma variável aleatória gaussiana de média nula e variância σ^2.

(a) Para $a > 0$, exprima $P\{X > a\}$ em termos da função de erro complementar erfc.

(b) Considere a transformação $Y = g(X)$ correspondente à característica do limitador da figura,

$$g(x) = \begin{cases} a, & x > a, \\ x, & -a \leq x \leq a, \\ -a, & x < -a. \end{cases}$$

Determine e represente graficamente a densidade de probabilidade de Y, $f_Y(y)$.



4.18 Considere $X(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \Theta)$, com Θ uniforme em $[-\pi, \pi[$ e $T_c = 1/f_c$.

(a) Represente as funções amostra $x_1(t)$ e $x_2(t)$ correspondentes a $\theta_1 = \pi/4$ e $\theta_2 = \pi$, respetivamente.

(b) A fase gerada é desconhecida. Observa-se $X(T_c/4) = x_1(T_c/4)$. Mostre que, dada essa observação, a probabilidade de a fase ser θ_1 é 0,5.

(c) Determine $\mathbb{E}[X(t)]$ e $\mathbb{E}[X(t)X(t-\tau)]$. Comente a estacionariedade em sentido lato do processo.

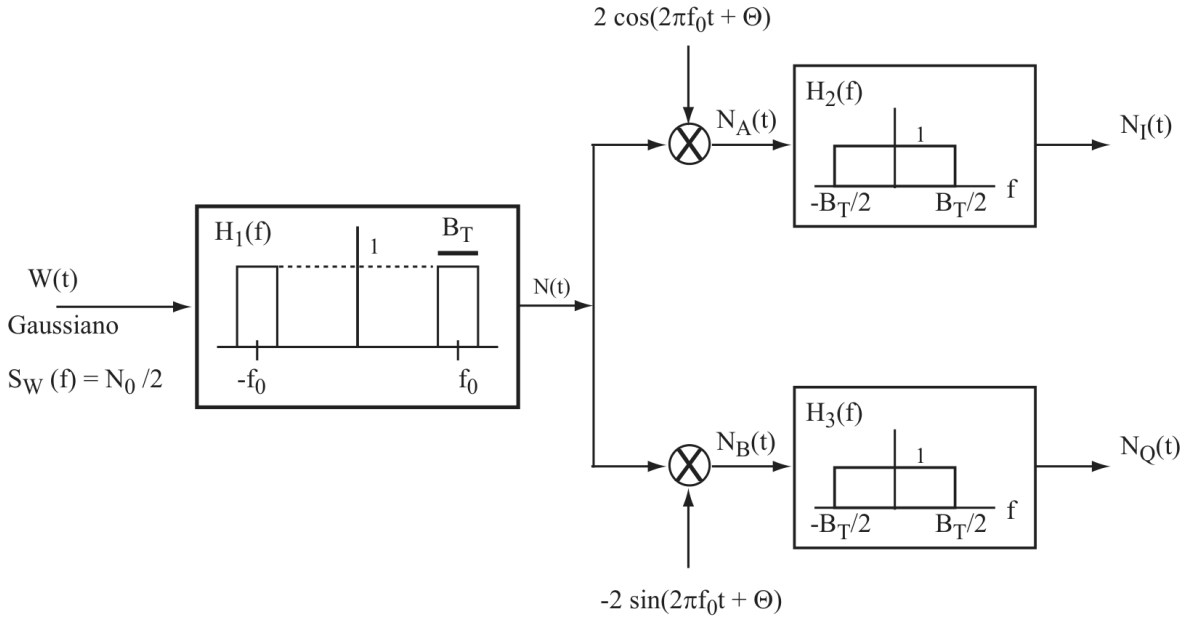
(d) Determine e represente a densidade espectral de potência e calcule a potência média de $X(t)$.

4.19 Seja $X(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \Theta)$, com Θ uniforme em $[-\pi/2, \pi/2]$.

(a) Determine a média e a autocorrelação de $X(t)$.

(b) Em que sentido pode este processo ser classificado como estacionário?

4.29 A figura mostra um detetor de componentes em fase e em quadratura. Admita que $W(t)$ é ruído branco gaussiano com densidade espectral de potência $S_W(f) = N_0/2$ em W/Hz e que $f_0 > B_T/2$.



(a) Determine e esboce a densidade espectral de potência de $N(t)$ e calcule a sua potência média P_N.

(b) Admita que Θ é uniforme em $[-\pi, \pi[$ e independente de $W(t)$. Determine as autocorrelações $R_{N_A}(\tau)$ e $R_{N_B}(\tau)$ e a correlação cruzada $R_{N_A N_B}(\tau)$.

(c) Determine e esboce as densidades espectrais de potência das componentes em fase e em quadratura $N_I(t)$ e $N_Q(t)$ e calcule as potências médias P_{N_I} e P_{N_Q}.

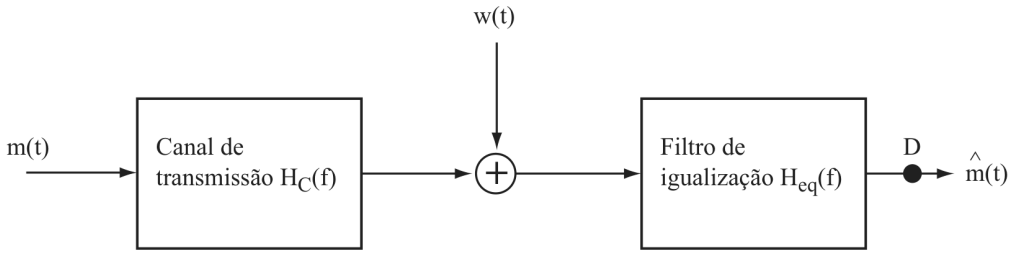
(d) A partir da correlação cruzada obtida em (b), mostre que $N_I(t)$ e $N_Q(t)$ são independentes.

Série de problemas 9

Desempenho de sistemas

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

5.2 Considere o sistema de transmissão em banda de base representado na figura.



A mensagem $m(t)$ e o ruído de canal são independentes, com densidades espectrais de potência

$$S_m(f) = \frac{M_0}{2}\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right), \qquad S_W(f) = \frac{N_0}{2}.$$

O canal e o filtro de igualização têm funções de transferência

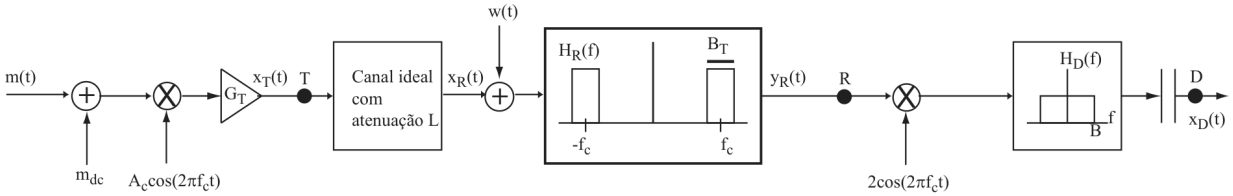
$$H_C(f) = \left(1 + j\frac{f}{B}\right)^{-1}, \qquad H_{\mathrm{eq}}(f) = \begin{cases} [H_C(f)]^{-1}, & |f| \le B, \\ 0, & |f| > B. \end{cases}$$

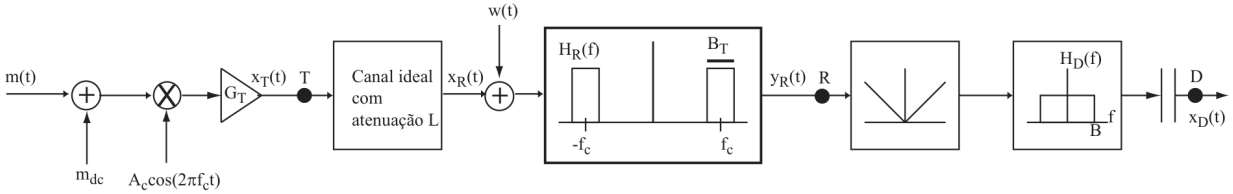
(a) Escreva a expressão da função amostra $\widehat{m}(t)$ em termos de $m(t)$ e $w(t)$.

(b) Determine a relação sinal-ruído $(S/N)_D$.

(c) Compare com o resultado para um canal não distorcivo, $H_C(f) \equiv 1$.

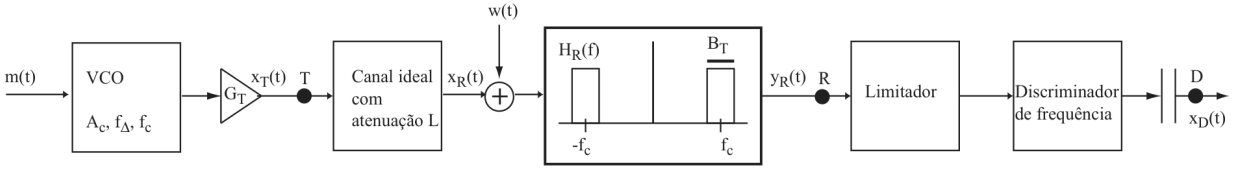
5.6 Considere os dois sistemas AM da figura. A mensagem tem potência $P_m = 0{,}5$ W e largura de banda $B = 10$ kHz. O ruído é branco, com $S_W(f) = N_0/2$ e $N_0 = 4 \times 10^{-12}$ W/Hz. As perdas de transmissão são $L = 70$ dB e o ganho de potência do recetor é $G_R = 1$. O ganho de potência do transmissor, G_T, é o parâmetro a dimensionar.





Calcule a potência de transmissão P_T, no ponto T, necessária em cada sistema para que $(S/N)_D \geq 10$ dB. Considere os dois casos $m_{\text{dc}} = 0{,}5$ e $m_{\text{dc}} = 1$. Justifique as aproximações usadas no detetor de envolvente. Admita que a relação $(S/N)_R$ de limiar vale 6 dB.

5.8 Considere o sistema FM da figura. A mensagem $m(t)$ tem média nula, potência $P_m = 0{,}5$ W, amplitude de pico $|m(t)|_{\max} = 1$ e largura de banda $B = 10$ kHz. O ruído é branco, com $S_W(f) = N_0/2$ e $N_0 = 4 \times 10^{-12}$ W/Hz. As perdas são $L = 70$ dB. O recetor tem ganho de potência $G_R = 1$ e o ganho G_T do transmissor é a dimensionar.



Calcule a potência de transmissão P_T, no ponto T, necessária para que $(S/N)_D \geq 40$ dB, nos casos $f_\Delta = 10B$ e $f_\Delta = 20B$. Justifique as aproximações usadas no desmodulador de frequência. Admita que a relação $(S/N)_R$ de limiar vale 6 dB.

Série de problemas 10

Filtros adaptados

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.15 Considere um sinal binário polar NRZ com pulso $p(t) = \text{rect}\big((t - T_s/2)/T_s\big)$. O ruído de receção tem densidade espectral de potência $S_W(f) = N_0/2$.

(a) Determine a resposta impulsional do filtro adaptado à receção de $p(t)$.

(b) Determine a resposta do filtro adaptado quando a entrada é $p(t)$.

(c) Determine e esboce a resposta à sequência $(A_0, A_1, A_2, A_3) = (A, -A, A, A)$. Quais são as amplitudes à saída nos instantes $T_s, 2T_s, 3T_s, 4T_s$?

(d) Determine a relação sinal-ruído de pico à saída do filtro adaptado.

6.16 Repita o problema 6.15 para o formato Manchester.

6.18 Considere o sinal binário polar PAM

$$x_{\text{PAM}}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t - nT_b), \qquad p(t) = \text{sinc}(t/T_b),$$

com símbolos A_n independentes e equiprováveis. O canal passa-baixo ideal tem função de transferência $H_c(f) = \text{rect}(f/(2B))$. O ruído de receção é gaussiano, com $S_W(f) = N_0/2$, e o filtro de receção é adaptado a $p(t)$, com $h_{\text{opt}}(t) = p(-t)$.

(a) Determine o ritmo máximo $r_b = 1/T_b$ em função da largura de banda B do canal para transmissão sem distorção.

(b) Nessas condições e na ausência de ruído, esboce $x_{\text{PAM}}(t)$, o sinal à saída do canal e o sinal à saída do filtro adaptado, para $(A_0, A_1, A_2, A_3) = (+1, -1, +1, +1)$.

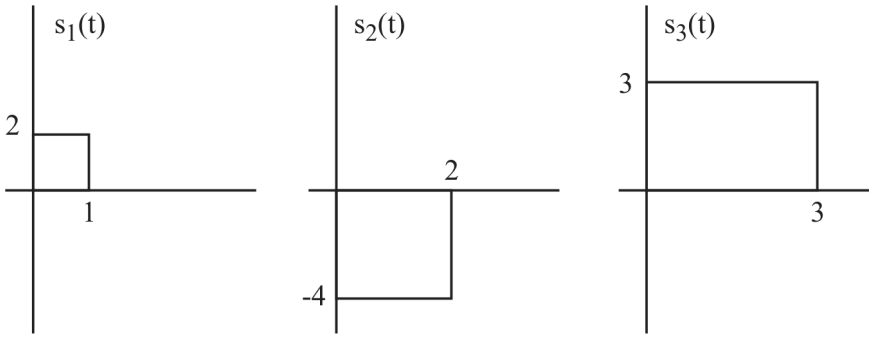
(c) Determine a probabilidade de erro de bit do recetor ótimo.

Série de problemas 11

Espaço de sinais

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

7.1 Considere os sinais $s_1(t)$, $s_2(t)$ e $s_3(t)$ representados na figura.



(a) Usando o algoritmo de Gram–Schmidt, determine uma base ortonormada para o espaço gerado por estes sinais.

(b) Exprima cada um dos três sinais em termos das funções dessa base.

7.3 Num sistema de modulação quaternária, os símbolos são equiprováveis. Durante um intervalo de símbolo T_s, com $f_c T_s = k$ inteiro, as quatro formas de onda são

$$s_1(t) = A\cos(2\pi f_c t), \quad s_2(t) = A\cos(2\pi f_c t + \pi/2),$$
$$s_3(t) = 2A\cos(2\pi f_c t), \quad s_4(t) = 2A\cos(2\pi f_c t + \pi/2).$$

(a) Determine uma base ortonormada para o espaço gerado por estes sinais.

(b) Represente a constelação e determine a distância euclidiana mínima e a máxima entre sinais distintos.

(c) Calcule a energia média de símbolo a partir da constelação.

7.4 Sejam $\phi_1(t)$ e $\phi_2(t)$ funções de uma base ortonormada. Considere os conjuntos de sinais A e B,

$$\text{A}: \quad s_1(t) = \sqrt{E}\,\phi_1(t), \quad s_2(t) = \sqrt{E}\,\phi_2(t), \qquad \text{B}: \quad s_1(t) = \sqrt{E}\,\phi_1(t), \quad s_2(t) = 0.$$

Em cada conjunto, os dois sinais são equiprováveis. Para cada conjunto, responda às alíneas seguintes.

(a) Determine as regiões de decisão de máxima verosimilhança num canal AWGN com $S_W(f) = N_0/2$.

(b) Represente o diagrama de blocos do recetor usando a forma mais simples da lógica de decisão.

(c) Calcule a probabilidade de erro de bit.

(d) Determine, em dB, o menor valor de E_b/N_0 que garante uma probabilidade de erro de bit não superior a 10^{-6}.

Série de problemas 12

Desempenho de sistemas digitais

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.24 Um sistema PCM binário, com quantização uniforme, usa pulsos que produzem à saída do filtro adaptado um espectro de cosseno sobreelevado. A largura de banda do canal é $B_c = 192$ kHz. A amplitude do sinal analógico $X(t)$ tem densidade de probabilidade

$$f_X(x) = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{tri}(x/2).$$

(a) Calcule a largura de banda máxima de $X(t)$ para uma relação sinal-ruído de quantização de pelo menos 45 dB, com fator de decaimento $\alpha = 0{,}5$.

(b) Para a largura de banda de $X(t)$ obtida em (a), como se altera a relação sinal-ruído de quantização se $\alpha = 0{,}2$?

6.14 Uma fonte M-ária gera símbolos equiprováveis e independentes, com M uma potência positiva de 2. Cada amplitude A_n toma um dos valores

$$\left(m - \frac{M+1}{2}\right) d, \qquad m = 1, \ldots, M,$$

onde $d > 0$. O pulso de sinalização é $p(t) = \mathrm{rect}(t/T_s)$.

(a) Determine a potência média do sinal PAM.

(b) Determine a densidade espectral de potência e use-a para obter a potência média.

(c) Calcule um valor aproximado da eficiência espectral em baud/Hz e o respetivo valor em (bit/s)/Hz.

(d) Considere agora as probabilidades de ocorrência

$$P_m = \begin{cases} \dfrac{2}{3M}, & m = 1, \ldots, M/2, \\ \dfrac{4}{3M}, & m = M/2 + 1, \ldots, M. \end{cases}$$

Mostre que a potência do sinal PAM se mantém e calcule as potências das componentes contínua e discreta do espectro de potência.

Poderá usar as identidades $\sum_{m=1}^{M} m = M(M+1)/2$ e $\sum_{m=1}^{M} m^2 = M(M+1)(2M+1)/6$.

Série de problemas 13

Recetores de sistemas digitais

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

7.5 Um sistema de comunicação digital quaternário, com símbolos equiprováveis, usa os sinais

$$x_m(t) = \cos\left[2\pi f_c t + (m-1)\frac{\pi}{2}\right] \operatorname{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right), \qquad m = 1, 2, 3, 4,$$

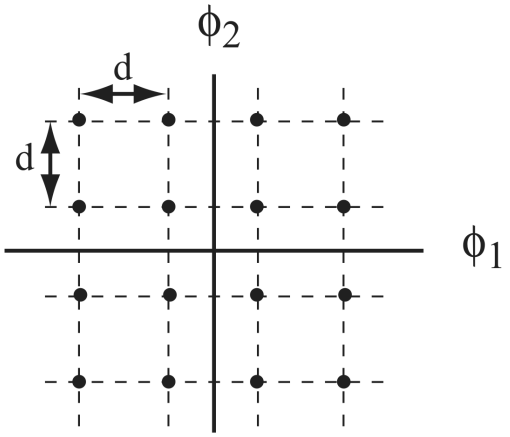
onde $f_c T$ é inteiro e $f_c T \gg 1$.

(a) Determine, justificando, uma base ortonormada do espaço de dimensão mínima que contém os quatro sinais.

(b) Represente graficamente a constelação e indique as regiões de decisão ótima (MAP) para ruído de canal branco e gaussiano, com $S_W(f) = N_0/2$.

(c) Calcule a probabilidade de erro de símbolo para $r_s = 1/T = 1$ MBd e $N_0 = 10^{-7}$ W/Hz.

7.6 A constelação da figura representa $M = 16$ sinais equiprováveis numa base ortonormada $\{\phi_1, \phi_2\}$. O ruído de canal é branco e gaussiano, com densidade espectral de potência $N_0/2$.



(a) Determine as regiões de decisão ótima.

(b) Escreva a expressão da probabilidade de erro de símbolo.

7.7 Considere sinalização 4-PSK com símbolos equiprováveis e ruído de canal aditivo, branco e gaussiano, com densidade espectral de potência $N_0/2$.

(a) Determine a probabilidade exata de erro de símbolo do recetor ótimo.

(b) Determine um valor aproximado para essa probabilidade usando o majorante da reunião. Compare-o com o resultado de (a).